Universidad de san Carlos de Guatemala Organización computacional B primer semestre 2026 Ing. Otto Rene Escobar Leiva

Casa Inteligente con Control de Ambientes y Ventilador Automatizado

integrantes

Jonathan Gabriel López Reyes 202404730

Dulce María Esperanza Gutiérrez Cáceres 202400009

Marck Dilan Orantes García 201807484

Christopher Alejandro Monroy Maldonado 202400860

Introducción

En las viviendas convencionales, el control de iluminación y dispositivos eléctricos suele realizarse de forma manual e independiente, lo que limita la eficiencia energética, la comodidad y la personalización del ambiente. Este proyecto presenta el diseño e implementación de una maqueta funcional de una casa inteligente que integra control centralizado de luces por ambientes, ventilación automatizada y apertura de puerta mediante servomotor, gestionado desde una interfaz remota vía Bluetooth y configurable mediante archivo externo .org.

El sistema utiliza un microcontrolador Arduino como núcleo de procesamiento, memoria EEPROM para persistencia de configuraciones, módulo Bluetooth HC-06 para comunicación inalámbrica, pantalla LCD I2C para retroalimentación en tiempo real y LEDs/Motor DC para simulación de ambientes domóticos.

Objetivo General

Diseñar e implementar una maqueta funcional de una casa inteligente que permita configurar y activar escenas luminosas predefinidas mediante un archivo .org, almacenadas en memoria EEPROM del Arduino, y controlar dispositivos como luces y un ventilador mediante comandos locales o inalámbricos.

Objetivos Específicos

- Implementar almacenamiento persistente de escenas en EEPROM interna del Arduino.
- Diseñar interfaz de configuración mediante archivo .org con validación de sintaxis.
- Integrar módulo Bluetooth para control remoto y pantalla LCD para retroalimentación visual.
- Coordinar salidas digitales (LEDs, motor DC, servomotor) con lógica no bloqueante.

Diagramas Usados:

En este Proyecto no se usaron Diagramas ya que la gran Mayoriaa fue desarrollado en coódigo.

Explicación del Formato .org y Ejemplo Completo

Sintaxis y Reglas

El archivo .org define los estados del sistema por modo. El parser del Arduino lee línea por línea y valida:

conf_ini → Inicio de configuración (obligatorio)

modo_xxxxx → Nombre del modo (ej: modo_fiesta)

Mensaje en LCD:"..." → Texto opcional para LCD

Ventilador: ON/OFF → Estado del motor DC

LED’S: [Estado] → Comportamiento de LEDs (ON, OFF, Alternandose)

conf:fin → Fin de configuración (obligatorio)

Líneas que inician con // son comentarios y se ignoran.

Si se detecta un modo inválido o sintaxis errónea, el sistema aborta la carga, enciende el LED rojo y muestra ERROR: Modo inválido en LCD.

Ejemplo del .org:

```
// Configuración inicial para Casa Inteligente
conf_ini
modo_fiesta
Mensaje en LCD:"Modo: FIESTA."
Ventilador: ON
LED’S: Alternandose
```

modo_relajado

Mensaje en LCD:"Modo: RELAJADO."

Ventilador: OFF

LED’S: OFF

modo_noche

Mensaje en LCD:"Modo: NOCHE."

Ventilador: OFF

LED’S: OFF

encender_todo

Mensaje en LCD:"LED’S: ON. Ventilador: ON."

Ventilador: ON

LED’S: ON

apagar_todo

Mensaje en LCD:"LED’S: OFF. Ventilador: OFF."

Ventilador: OFF

LED’S: OFF

conf:fin

Dirección	Modo	Estado Ventilador	Estado LEDs	Descripción
0x00	modo_fiesta	ON (1)	Alternandose (2)	Iluminación dinámica + ventilación
0x05	modo_relajado	OFF (0)	OFF (0)	Todo apagado para descanso
0x0A	modo_noche	OFF (0)	OFF (0)	Modo nocturno sin consumo
0x0F	encender_todo	ON (1)	ON (1)	Activación máxima del sistema
0x14	apagar_todo	OFF (0)	OFF (0)	Apagado general de emergencia/ahorro

Materiales a utilizar

1 PCF8574 (que es el controlador del display)

1 diodo 14n4007

1 micro servomotor o servomotor de 3 entradas

Y los demás materiales son reciclados para la construcción de la maqueta.

Roles del Equipo

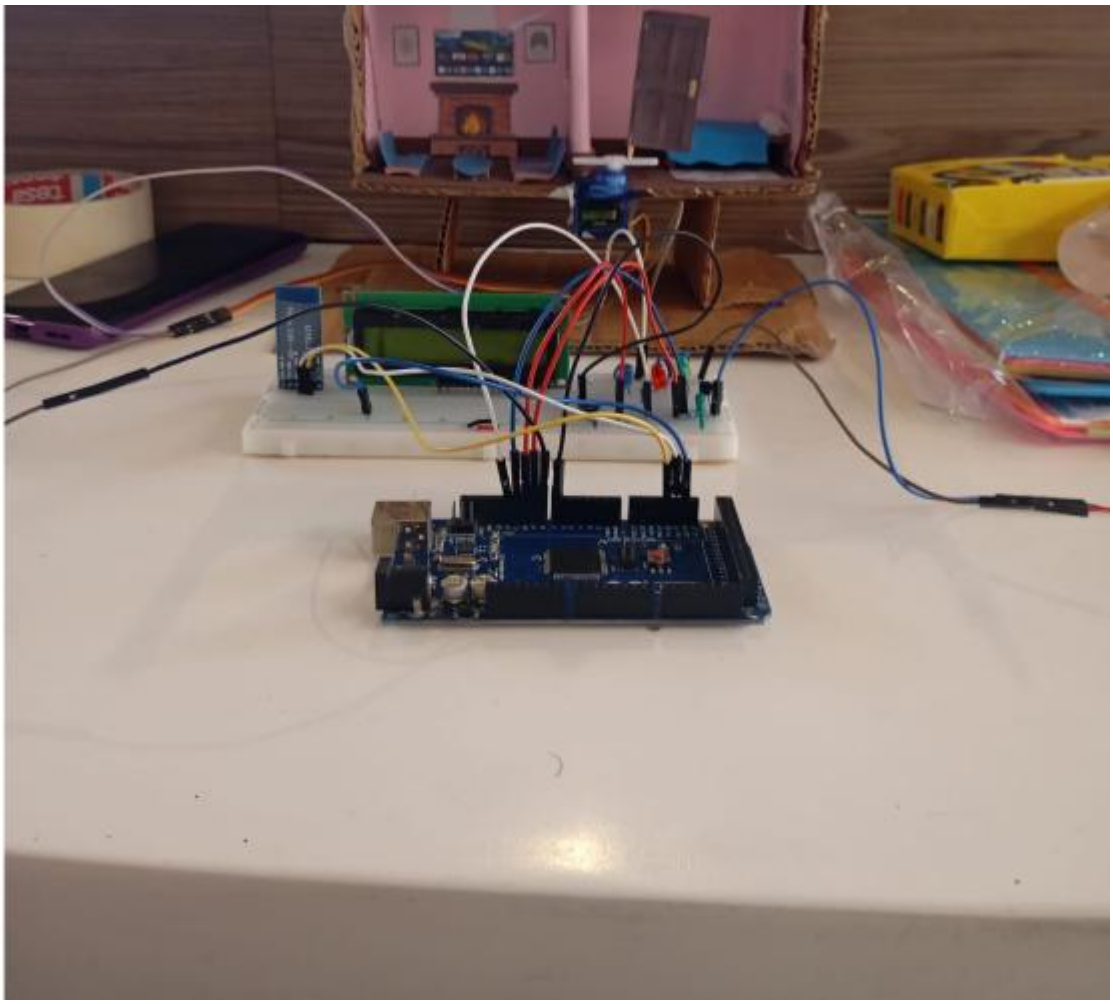
Dulce Gutiérrez: Armado de la maqueta y sistema físico

Jonathan López: Armado de la maqueta y sistema físico

Marck Dylan Orantes: Armado del sistema en físico y funcionamiento del HC-06 de uso de Bluetooth.

Christopher Monroy: Armado del Proteous, codificación del Arduino, documentación.

Conclusiones

- Se logró implementar un sistema domótico funcional que demuestra la integración entre lógica digital, gestión de memoria no volátil y comunicación serial/inalámbrica.
- El uso de EEPROM garantizó la persistencia de configuraciones tras reinicios, cumpliendo con los principios de organización computacional para sistemas embebidos.
- La programación no bloqueante con millis() fue esencial para mantener la estabilidad del sistema mientras se gestionaban múltiples entradas (USB, BT, botón, sensores simulados).
- La validación estricta del archivo .org reforzó buenas prácticas de procesamiento de datos estructurados y manejo de errores en sistemas reales.
- La coordinación entre hardware y firmware requiere planificación de pines, gestión de consumos y pruebas iterativas para evitar bloqueos o corrupción de memoria.

Anexos